浙江大学

物理实验报告

实验名称：双棱镜干涉

实验桌号：2

指导教师：包泽杭

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 11 月 4 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 凸透镜成像原理

凸透镜满足成像公式

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}, \qquad u+v=D$$

其中，u、v 分别为物距和像距，D 为物屏间距。当 $D>4f$ 时，移动透镜可在屏上先后得到放大像和缩小像，两次成像的物距与像距互换。若两次透镜位置相距 Δl，则

$$f=\frac{D^2-\Delta l^2}{4D}$$

当 $D=4f$ 时，两个成像位置重合。

1.1.2 光的干涉原理

两束光频率相同、振动方向一致且相位差恒定时，可产生稳定的干涉条纹。相干光可通过分波前法（如杨氏双缝、菲涅尔双棱镜）或分振幅法（如薄膜干涉、迈克尔逊干涉仪）获得。

对于初相位相同的两束相干光，明暗条纹的光程差条件为

$$\delta=\begin{cases}k\lambda, & \text{明纹},\\ (k+\frac{1}{2})\lambda, & \text{暗纹},\end{cases} \qquad k\in\mathbb{Z}$$

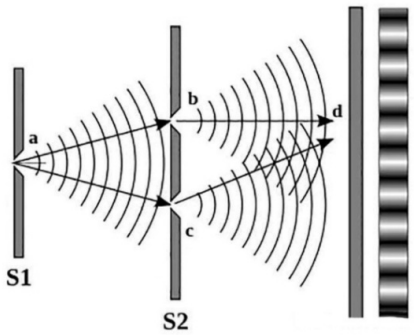


图 1: 分波前法

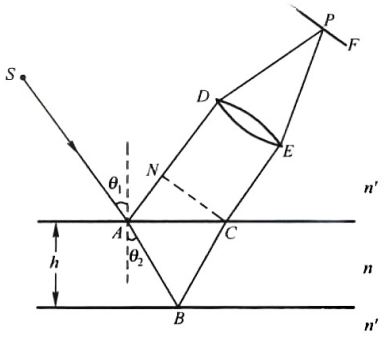


图 2: 分振幅法

1.1.3 波长测量原理

双棱镜将同一狭缝发出的光分成两束，相当于两个相干虚光源。设虚光源间距为 d，虚光源到观察屏的距离为 D，屏上某点距条纹中心为 x，在小角度近似下，光程差为

$$\delta\approx\frac{dx}{D}$$

相邻暗纹的光程差相差一个波长，因此条纹间距 Δx 满足

$$\lambda = \frac{d\,\Delta x}{D}$$

虚光源的位置和间距难以直接测量，实验中利用凸透镜二次成像法求得 d 和 D，再测量 Δx 计算波长。

1.1.4 实验内容

1. 光路调节：调节各元件等高共轴，依次调整透镜、狭缝、双棱镜和摄像头，使像与叉丝清晰可辨。

2. 二次成像测量：在双棱镜与毛玻璃屏之间沿光轴移动透镜，找到分别形成放大像、缩小像的两个清晰位置，记录透镜位置及对应的像点间距，求出 d 和 D。测量时，移动摄像头，使叉丝竖线对准像点中心；若像点过亮，可适当调小狭缝。

3. 条纹间距测量：移开透镜，微调狭缝宽度，使干涉条纹与叉丝均清晰可辨。转动摄像头底座的螺旋测微器，对暗纹两侧明暗交界线分别读数，取平均值作为暗纹中心位置，据此求得条纹间距并计算波长。

1.2 实验重点（3 分）

1. 掌握分波面法干涉原理。

2. 了解双棱镜干涉装置及光路调节技巧。

3. 观察双棱镜干涉现象并测定光波波长。

1.3 实验难点（2 分）

1. 完成等高共轴调节，并通过狭缝宽度调节获得清晰条纹。

2. 准确找到两个清晰成像位置，测量像点间距及相关距离。

3. 准确定位暗纹中心，减小读数误差。

二、实验操作与原始数据（50 分）

三、结果与分析（30 分）

3.1 数据处理与结果（20 分）

我们组先进行了二次成像法测 D 和 d 的实验，得到以下数据。其中我们先测的是最大清晰像的间距 $d1$，然后再测最小清晰像的间距 $d2$，两次测量的透镜位置分别为 v_{01} 和 v_{02}，由此计算出物屏间距 D。

毛玻璃屏的位置$v_0 = 147.60\,\mathrm{cm}$，双棱镜位置 $= 43.60\,\mathrm{cm}$，狭缝位置 $= 21.60\,\mathrm{cm}$。

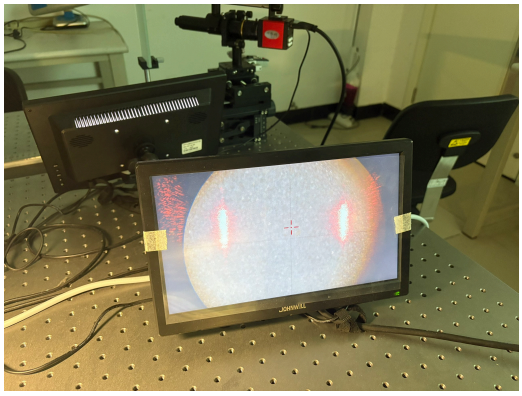


图 3: 最大清晰像

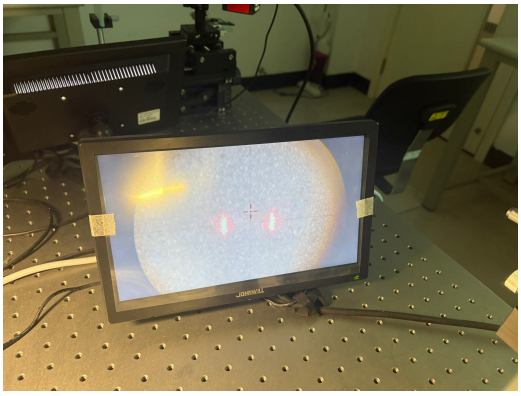


图 4: 最小清晰像

表 1: 二次成像法测 D 和 d

实验次数	v_{01}/cm	v_{02}/cm	D/cm	d_1/mm	d_2/mm
1	69.58	97.79	127.83	4.241	1.667
2	69.65	97.76	127.79	4.268	1.695
3	69.53	97.75	127.92	4.282	1.674
4	69.59	97.69	127.92	4.192	1.628
5	69.55	97.74	127.91	4.195	1.655
6	69.60	97.79	127.81	4.248	1.670

由表中测量结果，分别计算 d_1、d_2 和 D 的平均值及平均值的 A 类标准不确定度。令 x 分别代表 d_1、d_2 或 D，则

$$\overline{x} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} x_i, \qquad u_{\mathrm{A}}(\overline{x}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(x_i - \overline{x})^2}{6 \times 5}}$$

计算得到

$$\overline{d}_1 = 4.237667\,\mathrm{mm}, \quad u_\mathrm{A}(\overline{d}_1) = 0.015176\,\mathrm{mm},$$

$$\overline{d}_2 = 1.664833\,\mathrm{mm}, \quad u_\mathrm{A}(\overline{d}_2) = 0.009090\,\mathrm{mm},$$

$$\overline{D} = 127.863333\,\mathrm{cm}, \quad u_\mathrm{A}(\overline{D}) = 0.024449\,\mathrm{cm}$$

光具座上的透镜位置和毛玻璃屏位置由直尺读出，像间距则由读数显微镜测量。已知

$$\Delta_{\text{直尺}} = 0.2\,\mathrm{mm} = 0.02\,\mathrm{cm}, \qquad \Delta_{\text{显微镜}} = 0.004\,\mathrm{mm}$$

仪器误差采用均匀分布模型，计算得到像间距的 B 类标准不确定度为

$$u_\mathrm{B}(d_1) = u_\mathrm{B}(d_2) = \frac{0.004}{\sqrt{3}}\,\mathrm{mm} = 0.002309\,\mathrm{mm}$$

D 由毛玻璃屏位置 v_0 及两个透镜位置 v_{01}、v_{02} 算得：

$$D = (v_0 - v_{01}) + (v_0 - v_{02}) = 2v_0 - v_{01} - v_{02}$$

则 D 的 B 类标准不确定度为

$$u_\mathrm{B}(D) = \frac{\Delta_{\text{直尺}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.02}{\sqrt{3}}\,\mathrm{cm} = 0.011547\,\mathrm{cm}$$

将 A 类和 B 类标准不确定度合成，得到

$$u_{d_1} = \sqrt{u_\mathrm{A}^2(\overline{d}_1) + u_\mathrm{B}^2(d_1)} = 0.015351\,\mathrm{mm},$$

$$u_{d_2} = \sqrt{u_\mathrm{A}^2(\overline{d}_2) + u_\mathrm{B}^2(d_2)} = 0.009379\,\mathrm{mm},$$

$$u_D = \sqrt{u_\mathrm{A}^2(\overline{D}) + u_\mathrm{B}^2(D)} = 0.027039\,\mathrm{cm}$$

不确定度保留两位有效数字，平均值保留至与不确定度末位相同的数位，得到结果为

$$d_1 = \overline{d}_1 \pm u_{d_1} = (4.238 \pm 0.015)\,\mathrm{mm},$$

$$d_2 = \overline{d}_2 \pm u_{d_2} = (1.6648 \pm 0.0094)\,\mathrm{mm},$$

$$D = \overline{D} \pm u_D = (127.863 \pm 0.027)\,\mathrm{cm}$$

完成上述实验后，我们组接着进行了用衍射法测波长的实验，得到以下暗纹位置数据。

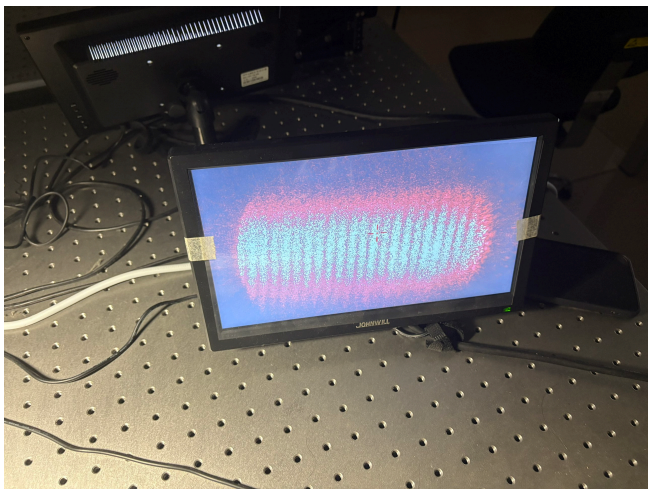


图 5: 清晰衍射条纹

表 2: 波长测量实验（读数单位：mm）

编号	左	右	平均 S_i	编号	左	右	平均 S_i
S1	-0.053	0.091	0.019	S11	2.947	3.033	2.990
S2	0.259	0.367	0.313	S12	3.232	3.339	3.286
S3	0.531	0.641	0.586	S13	3.561	3.650	3.606
S4	0.864	0.958	0.911	S14	3.847	3.971	3.909
S5	1.142	1.256	1.199	S15	4.138	4.252	4.195
S6	1.428	1.537	1.483	S16	4.442	4.555	4.499
S7	1.724	1.835	1.780				
S8	2.051	2.145	2.098				
S9	2.334	2.419	2.377				
S10	2.643	2.734	2.689				

表中平均位置按 $S_i = (S_{i,\mathrm{L}} + S_{i,\mathrm{R}})/2$ 计算，其中 L、R 分别表示左、右两侧读数；表内平均值按四舍五入保留三位小数。

接下来我们进行数据处理。

（1）逐差法求条纹间距由公式

$$10\Delta x_i = S_{i+10} - S_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, 6$$

直接采用表中已四舍五入保留三位小数的平均位置 S_i，得到六组逐差结果为

$$10\Delta x_1 = 2.990 - 0.019 = 2.971\,\mathrm{mm}, 10\Delta x_2 = 3.286 - 0.313 = 2.973\,\mathrm{mm},$$

$$10\Delta x_3 = 3.606 - 0.586 = 3.020\,\mathrm{mm}, 10\Delta x_4 = 3.909 - 0.911 = 2.998\,\mathrm{mm},$$

$$10\Delta x_5 = 4.195 - 1.199 = 2.996\,\mathrm{mm}, 10\Delta x_6 = 4.499 - 1.483 = 3.016\,\mathrm{mm}$$

除以 10，得到六组条纹间距

$$(\Delta x_1, \ldots, \Delta x_6) = (0.297100,\ 0.297300,\ 0.302000,\ 0.299800,\ 0.299600,\ 0.301600)\,\mathrm{mm}$$

（2）条纹间距的估计值及不确定度

将六组逐差所得间距视为同一条纹间距的等精度测量值，作等权最小二乘估计。令待估间距为 q，使

$$Q(q)=\sum_{i=1}^{6}(\Delta x_i-q)^2$$

最小，即使得 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}q=0$，得到最小二乘估计即六组间距的算术平均值：

$$\overline{\Delta x}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\Delta x_i=\frac{1}{60}\sum_{i=1}^{6}(S_{i+10}-S_i)=0.299567\,\mathrm{mm}$$

所以平均间距的 A 类标准不确定度为

$$u_{\mathrm{A}}(\overline{\Delta x})=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(\Delta x_i-\overline{\Delta x})^2}{6\times5}}=0.000843\,\mathrm{mm}$$

B 类分量为

$$u_{\mathrm{B}}(\Delta x)=\frac{0.004}{\sqrt{3}}\,\mathrm{mm}=0.002309\,\mathrm{mm}$$

合成标准不确定度为

$$u_{\Delta x}=\sqrt{u_{\mathrm{A}}^2(\overline{\Delta x})+u_{\mathrm{B}}^2(\Delta x)}=0.002459\,\mathrm{mm}$$

同样的，不确定度保留两位有效数字，条纹间距的结果写为

$$\boxed{\Delta x=\overline{\Delta x}\pm u_{\Delta x}=(0.2996\pm0.0025)\,\mathrm{mm}}$$

（3）波长及其不确定度

利用二次成像法得到的虚光源间距 $d=\sqrt{\overline{d}_1\,\overline{d}_2}$，波长为

$$\overline{\lambda}=\frac{\sqrt{\overline{d}_1\,\overline{d}_2}}{\overline{D}}\,\overline{\Delta x}$$

将已知结果 $\overline{D}=127.863\,\mathrm{cm}=1278.63\,\mathrm{mm}$、$\overline{d}_1=4.238\,\mathrm{mm}$、$\overline{d}_2=1.6648\,\mathrm{mm}$ 及 $\overline{\Delta x}=0.2996\,\mathrm{mm}$ 代入，计算得

$$\overline{\lambda}=\frac{\sqrt{4.238\times1.6648}}{1278.63}\times0.2996\,\mathrm{mm}\approx0.000622384\,\mathrm{mm}=622.384\,\mathrm{nm}$$

按所给不确定度传播公式，有

$$\frac{u_\lambda}{\overline{\lambda}}=\sqrt{\left(\frac{u_{d_1}}{2\overline{d}_1}\right)^2+\left(\frac{u_{d_2}}{2\overline{d}_2}\right)^2+\left(\frac{u_{\Delta x}}{\overline{\Delta x}}\right)^2+\left(\frac{u_D}{\overline{D}}\right)^2}$$

代入前述测量结果，即 $u_{d_1}=0.015\,\mathrm{mm}$、$u_{d_2}=0.0094\,\mathrm{mm}$、$u_{\Delta x}=0.0025\,\mathrm{mm}$ 和 $u_D=0.027\,\mathrm{cm}$，得

$$\begin{aligned}\frac{u_\lambda}{\overline{\lambda}}&=\sqrt{(0.0017697)^2+(0.0028232)^2+(0.0083445)^2+(0.0002112)^2}\\&=0.0089876\approx0.899\%,\end{aligned}$$

$$u_\lambda=622.384\times0.0089876\,\mathrm{nm}=5.594\,\mathrm{nm}$$

最终波长测量结果为

$$\boxed{\lambda = \overline{\lambda} \pm u_\lambda = (622.384 \pm 5.594)\,\mathrm{nm}}$$

3.2 误差分析（10 分）

本实验的误差主要来自以下几个方面：

1. 条纹位置的判断：条纹模糊或对焦不准时，暗纹边界与叉丝难以准确对齐，影响条纹间距 Δx 的测量。该项相对不确定度较大，是波长不确定度的主要来源。
2. 二次成像的判断：放大像和缩小像未调至最清晰时，透镜位置及像间距 d_1、d_2 的读数会产生偏差，进而影响虚光源间距 d 的计算。
3. 光路调节：各元件未等高共轴，会使成像质量下降；条纹倾斜时，沿测量方向读出的间距偏大，使计算得到的波长偏大。
4. 仪器与环境影响：仪器精度、读数视差及显微镜的回程间隙均会引入误差，振动和气流也会使条纹抖动。应尽量单向移动显微镜，待条纹稳定后读数。

四、实验探讨与思考题（10 分）

4.1 实验探讨

本次实验中，我体会最深的是仪器调节的重要性。各元件应等高共轴，保证透镜移动到两个成像位置时光路都畅通。摄像头要调好位置并准确对焦，使条纹和叉丝清晰，便于读数。二次成像时，应仔细微调透镜，找到最清晰的放大像和缩小像后再记录数据。

4.2 思考题

4.2.1 为减小测量误差，应该如何设置狭缝到屏的距离 D，狭缝到双棱镜的距离？

在条纹清晰、两束光的重叠区域足够大且光具座长度允许的条件下，应适当增大狭缝到屏的距离 D，并适当减小狭缝到双棱镜的距离 a。由

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

可知，增大 D 可增大条纹间距。对于给定双棱镜，虚光源间距 d 与狭缝到双棱镜的距离 a 近似成正比，因此减小 a 也能增大条纹间距。在读数绝对误差近似不变时，这有助于减小条纹间距的相对测量误差。

距离选择还须兼顾条纹亮度、可见条纹数量及二次成像条件，满足 $D > 4f$，且两个清晰成像位置均应位于透镜的可移动范围内。

4.2.2 测量时如果条纹有倾斜，对测量结果有何影响？

测量条纹间距时，摄像头的移动方向应与条纹垂直。如果条纹倾斜，测量方向与条纹法线之间存在夹角 θ，沿测量方向读出的相邻条纹间距为

$$\Delta x_{\text{测}} = \frac{\Delta x}{\cos\theta}$$

因此，将该读数直接代入 $\lambda = d\,\Delta x/D$ 会使波长测量值偏大，形成系统误差。若其他量准确，则相对偏差为

$$\frac{\lambda_{\text{测}} - \lambda}{\lambda} = \frac{1}{\cos\theta} - 1$$

此外，条纹倾斜时，条纹与竖直叉丝难以重合，也会增加对准和读数的困难。测量前应调整狭缝和双棱镜等元件的方向，使干涉条纹与竖直叉丝平行，并保证横向测量方向与条纹垂直。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制